

4.2 毕奥-萨伐尔定律及其应用(小结)

1. 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

2. 真空介电常数和磁导率

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2) \quad c = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

3. 无限长载流长直导线的磁场 (先分割, 再分解, 后叠加)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \longrightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

4. 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{N \mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

5. 无限长载流螺线管中的磁场

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

$$\longrightarrow B = \mu_0 n I$$

习题

2, 4, 5, 6

$\xi 4.3$ 磁场的高斯定理与安培环路定理

4.3.1 高斯定理

- 磁感应线
- 磁通量
- 高斯定理

4.3.2 安培环路定理

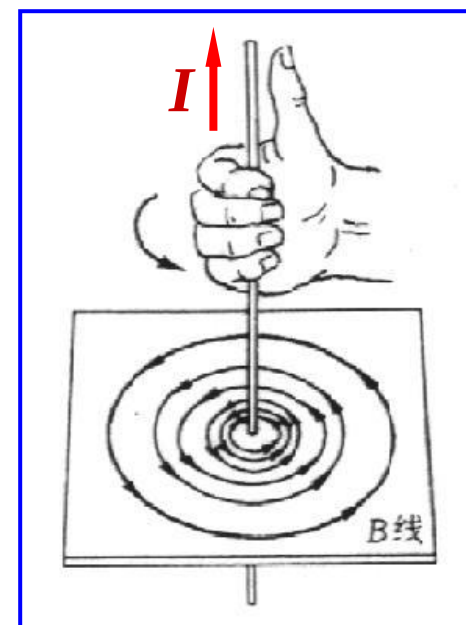
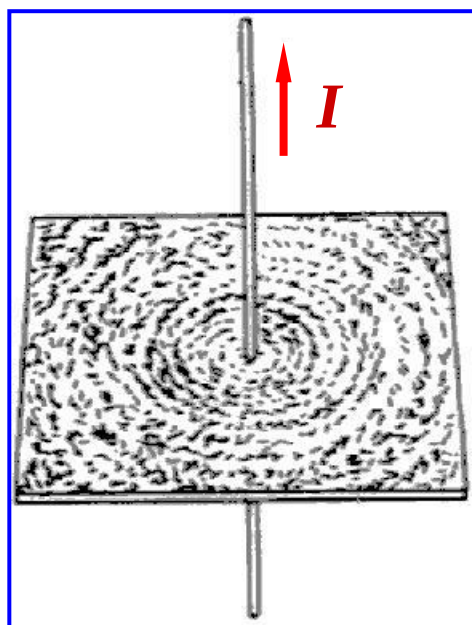
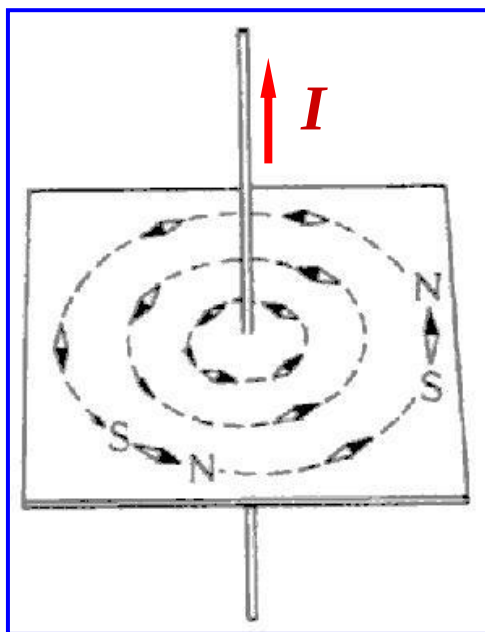
- 推导
- 说明
- 应用

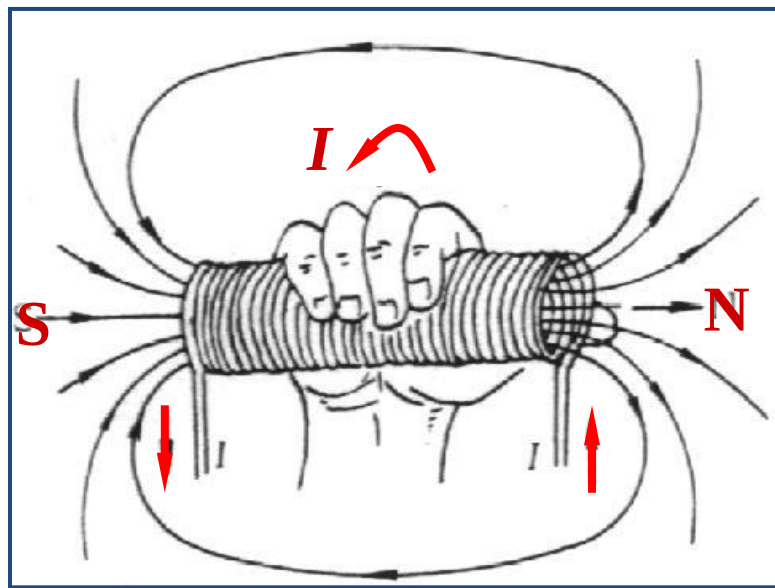
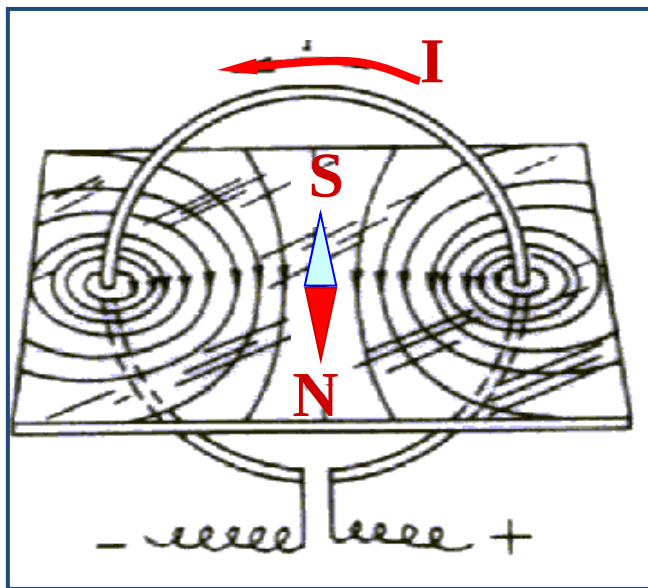
4.3.1 磁场的高斯定理

■ 磁感线（类比电场线）

切线方向 —— B 的方向；

疏密程度 —— B 的大小.

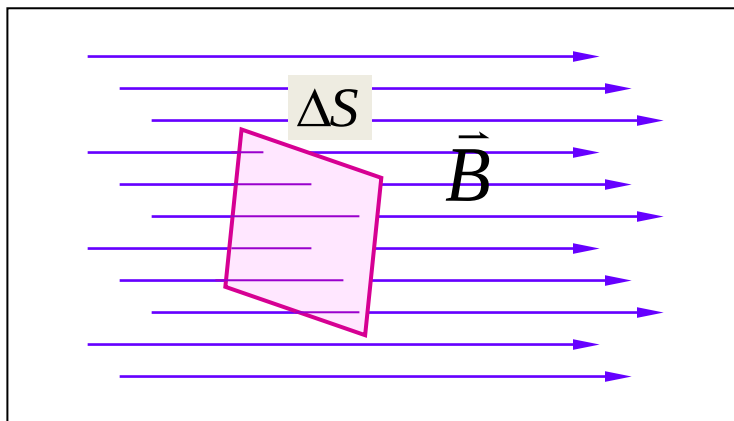




➤ 磁感应线的特点：

- 无头无尾，即闭合或伸向无穷远
- 和电流回路像锁链套链在一起
- 和电流相互服从右手定则

■ 磁通量



$$B = \frac{\Delta N}{\Delta S}$$

通过磁场中某点处垂直 $\vec{B}$ 矢量的单位面积上的磁感线数目等于该点 $\vec{B}$ 的数值.

磁通量：通过某曲面的磁感线数.

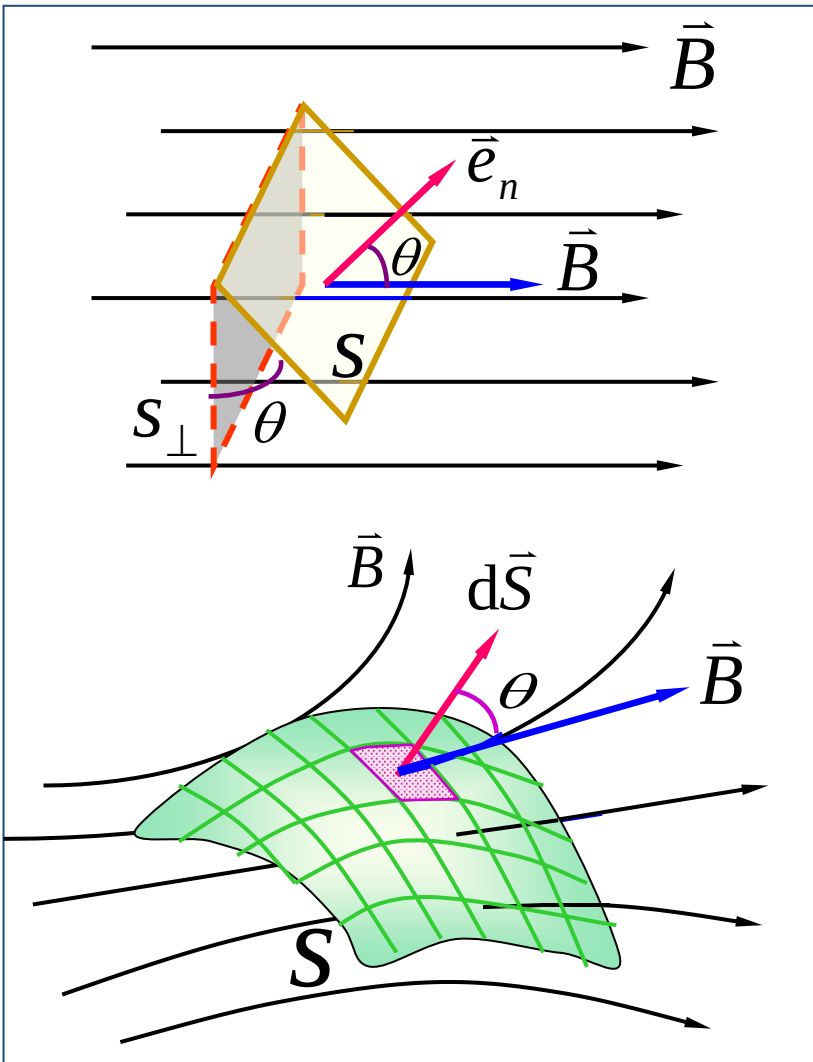
□ 匀强磁场下，面 S 的磁通量为：

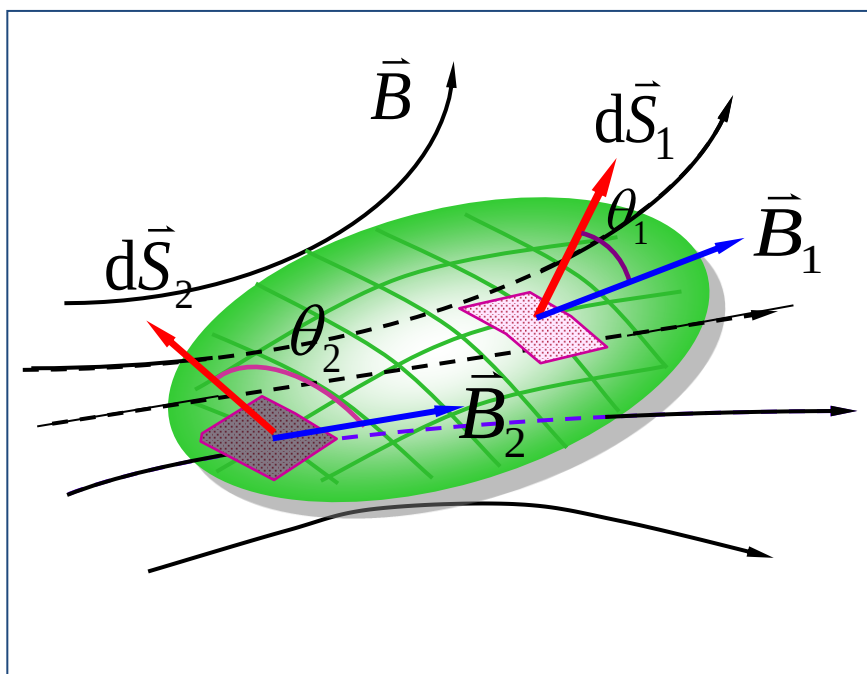
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{e}_n S$$

$$\Phi = BS \cos \theta = BS_{\perp}$$

□ 一般情况

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$





$$d\Phi_1 = \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

$$d\Phi_2 = \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot \cos \theta dS = 0$$

磁场高斯定理： $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

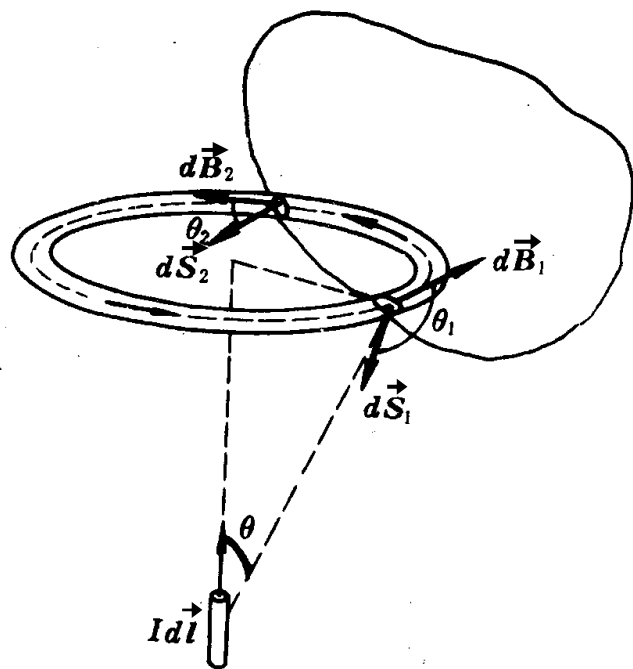
物理意义：通过任意闭合曲面的磁通量必等于零
(故磁场是无源的)。

电场是有源的： $\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$

■ 磁场高斯定理的简单证明

单个电流元的磁感线：由毕奥-萨伐尔定理，以电流元为轴线的一系列同心圆，圆周上磁场大小处处相等。

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$



考察任一磁感应管，取任意闭合曲面S，磁感应管**穿入**S一次，**穿出**一次。

$$d\Phi_1 = d\vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 = dBdS_1 \cos \theta_1 = -dBdS$$

$$d\Phi_2 = d\vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 = dBdS_2 \cos \theta_2 = dBdS$$

$$d\Phi = d\Phi_1 + d\Phi_2 = 0$$

■ 结论：任一磁感应管经闭合曲面S的磁通量为零。

推广到任意载流回路的磁场

- 一个电流元产生的磁场可看成由许多磁感应管组成
 - 有的穿入又穿出，有上述结论，磁通量为零.
 - 有的没穿过 S ，磁通量为零.
- 任意载流回路 — 由许多电流元串联而成，由磁场叠加原理得，磁通量为零.
- 结论：通过磁场中任一闭合曲面 S 的总磁通量恒等于零。

例1 如图载流长直导线的电流为 I ，试求通过矩形面积的磁通量.

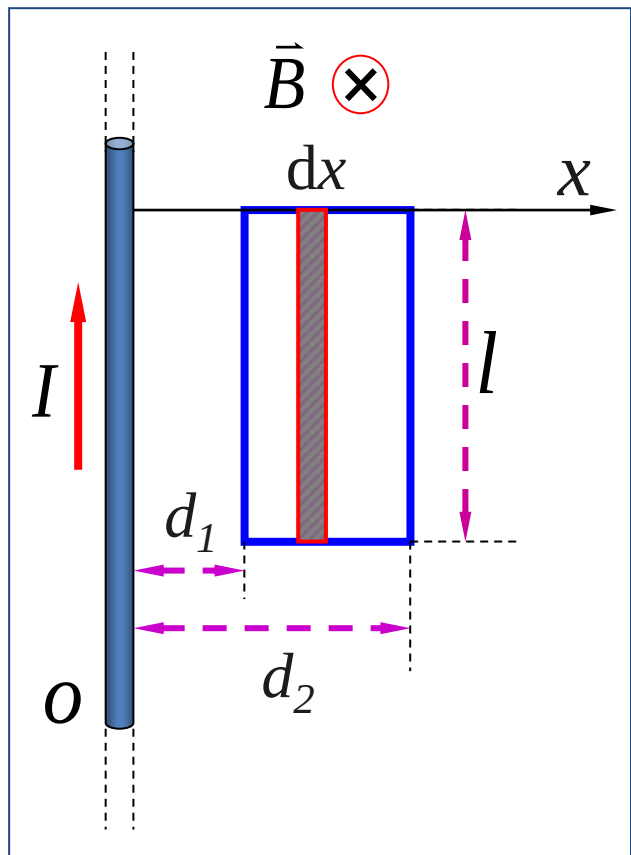
解：

$$dx处的磁场强度为： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$$

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{d_1}^{d_2} \frac{dx}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$



4. 3. 2 安培环路定理表述和证明

—— 推导

—— 说明

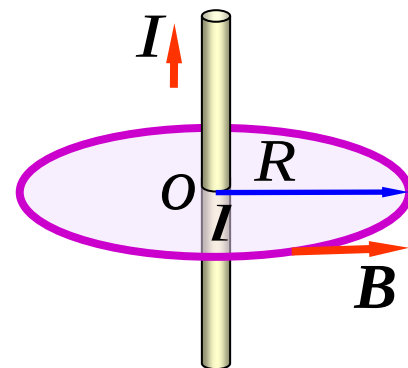
—— 应用

思考

一般方法：用高斯定理和环路定理描述空间矢量场的性质。

比较	高斯定理	环路定理
静电场	$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$ (有源场)	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (保守场)
稳恒磁场	$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (无源场)	$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

环路定理的表述：恒电流磁场中，磁感应强度沿任意闭合环路的积分等于此环路所包围的电流代数总和的 μ_0 倍。



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

■ 安培环路定理的推导

1、最特殊情况

无限长载流长直导线的磁感强度为：

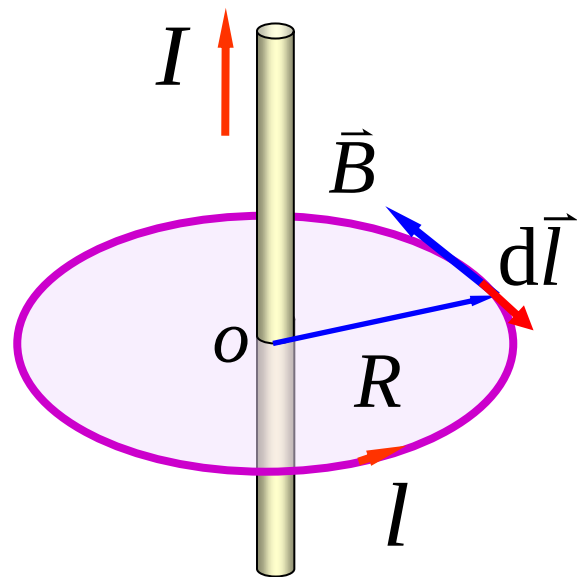
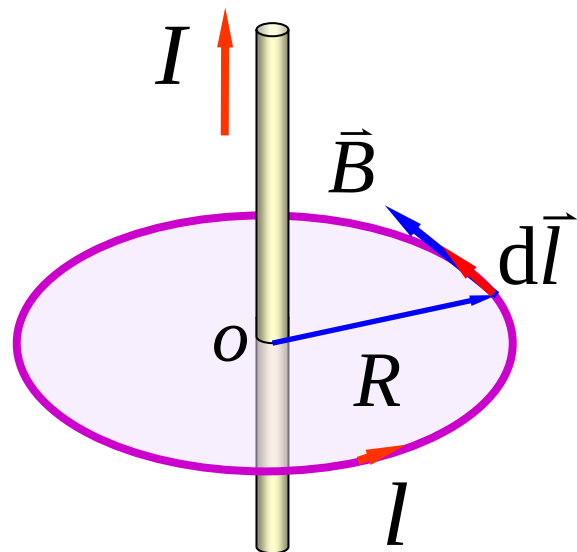
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

若闭合回路 l 为圆形回路（ l 与 I 成右螺旋）

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_l \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \oint_l dl = \mu_0 I$$

若回路绕向化为**逆时针**时，则

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = -\mu_0 I$$

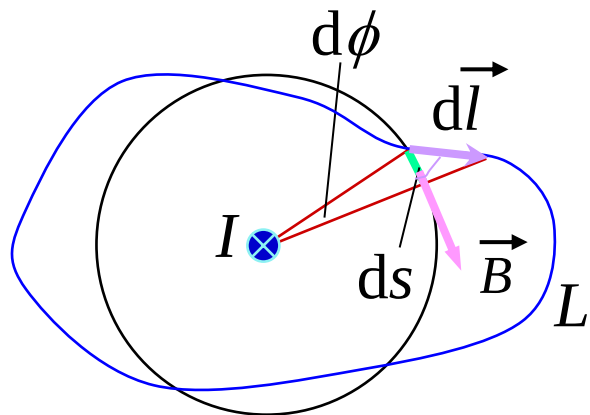


2、任意形状的回路单电流

□ 电流在回路内：

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

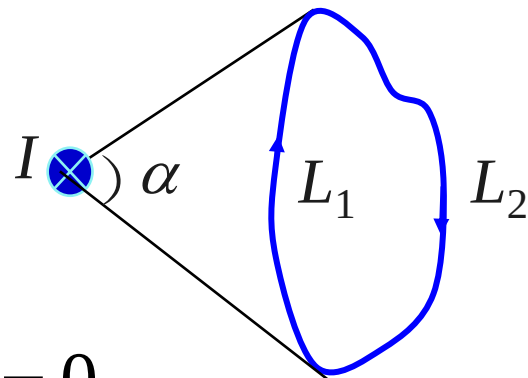
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



□ 电流在回路外：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

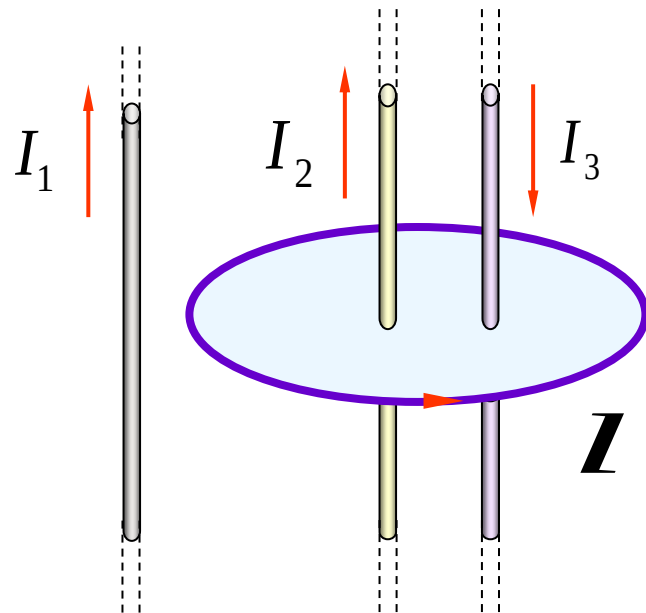
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(-\int_{L_1} d\alpha + \int_{L_2} d\alpha \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (-\alpha + \alpha) = 0$$



3、多电流情况

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3) \cdot d\vec{l} \\ = \mu_0(0 + I_2 - I_3)$$

以上结果对任意形状的闭合电流
(伸向无限远的电流) 均成立.



4. 可推广到任意稳恒电流磁场

安培环路定理:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

■ 安培环路定理的说明

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

在真空的稳恒磁场中，磁感应强度 B 沿任一闭合路径的积分的值，等于 μ_0 乘以该闭合路径所包围的各电流（路径和电流相互铰链）的代数和。

注意1

电流 I 取正负的规定：

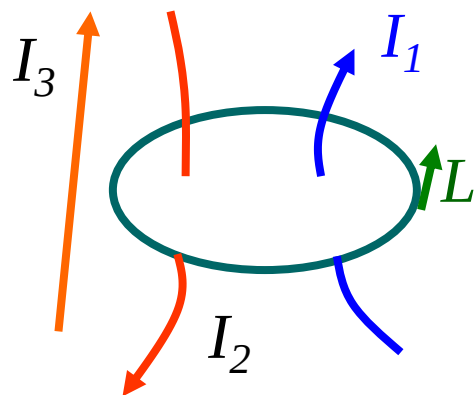
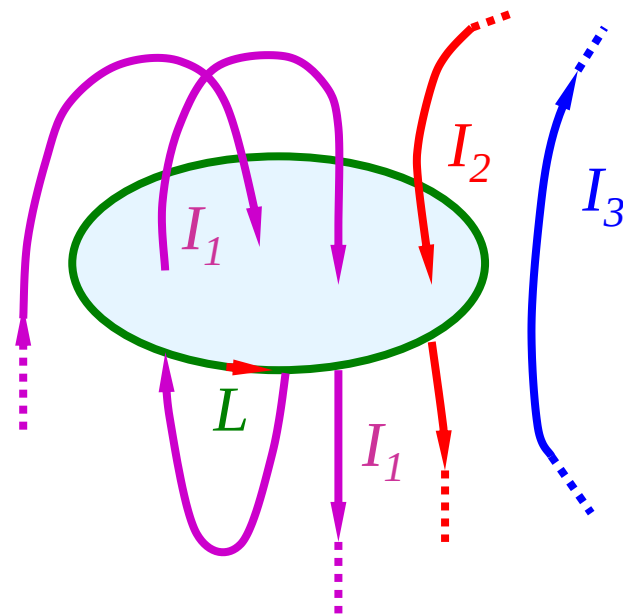
- ① I 与 L 满足右手螺旋时， I 为正；
- ② I 与 L 不满足右手螺旋时， I 为负；
- ③ 若 I 不穿过 L ，则 $I = 0$

思考

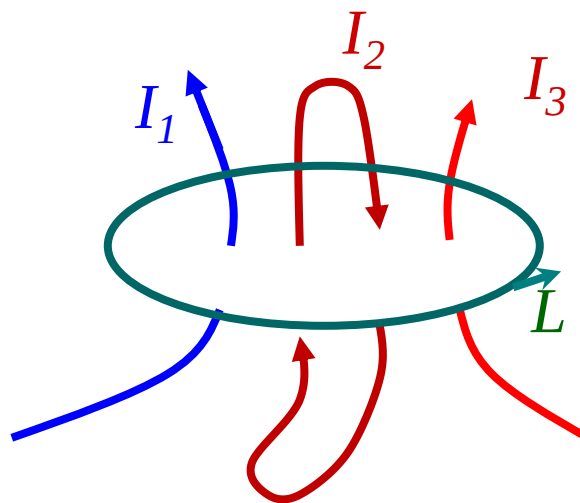
求下列情况时的环流？

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(-I_1 + I_1 - I_1 - I_2)$$

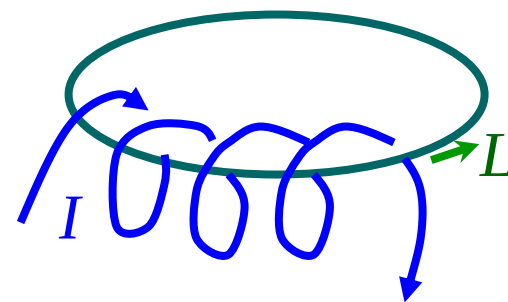
$$= -\mu_0(I_1 + I_2)$$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o(I_1 - I_2)$$



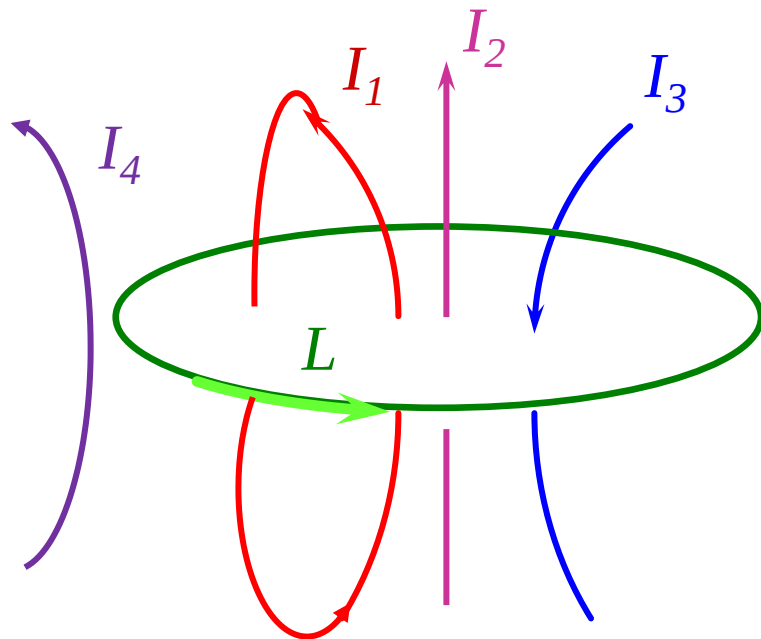
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o(I_1 + I_3)$$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -4\mu_o I$$

注意2

磁感应强度的环流只与环路内的电流有关，但环路上一点的磁感应强度是由环路内、外电流共同产生的。

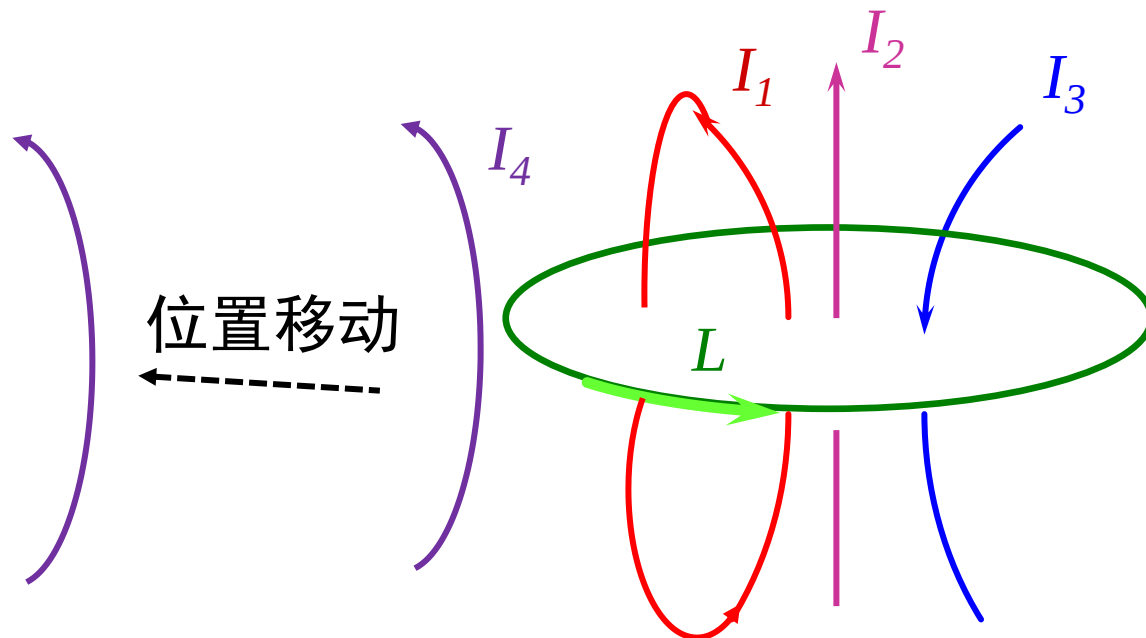


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_3)$$

由环路内外电流产生

环路所包围的电流

思考



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_3) \quad ?$$

改变 ?

不变

注意3

安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

当电流呈体分布时, 闭合路径包围的电流为电流密度沿所包围的曲面的积分:

$$\sum_i I_i = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

注意4

安培环路定理揭示了磁场的基本性质之一, 磁场是**有旋场**, **是非保守场**, 故磁场中不能引入势能的概念。

静电场

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电场有保守性，它是保守场，或有势场

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

电力线起于正电荷、止于负电荷。
静电场是有源场

稳恒磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

磁场没有保守性，它是非保守场，或无势场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁力线闭合、无自由磁荷
磁场是无源场

■ 安培环路定理的应用

当场源分布具有高度对称性时，
利用安培环路定理计算磁感应强度。

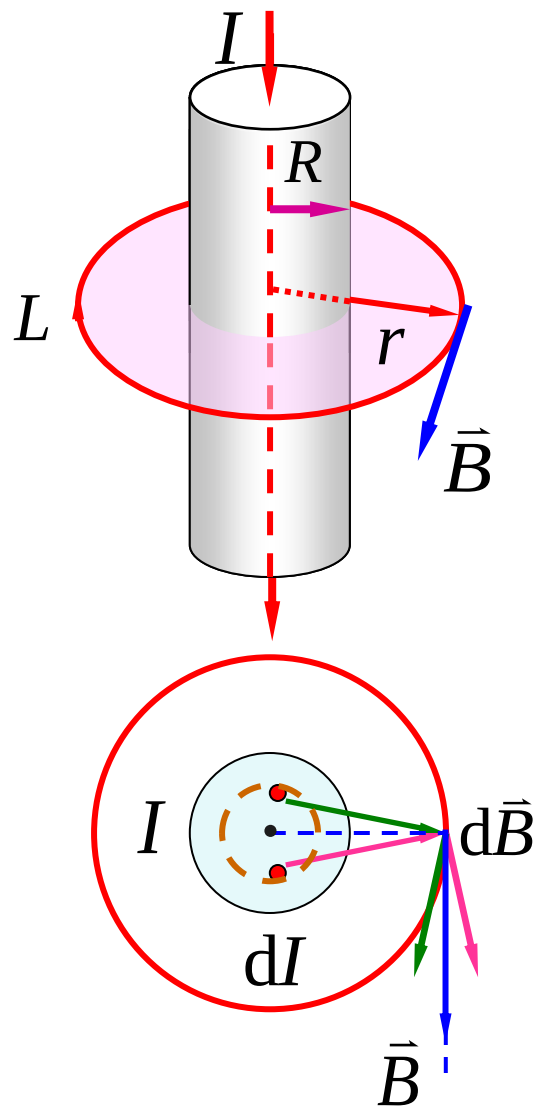
(1) 轴对称

无限长均匀载流圆柱体

已知： I 、 R ，电流沿轴向，在截面上均匀分布

电流分布——轴对称

磁场分布——轴对称



■ 磁场分布轴对称

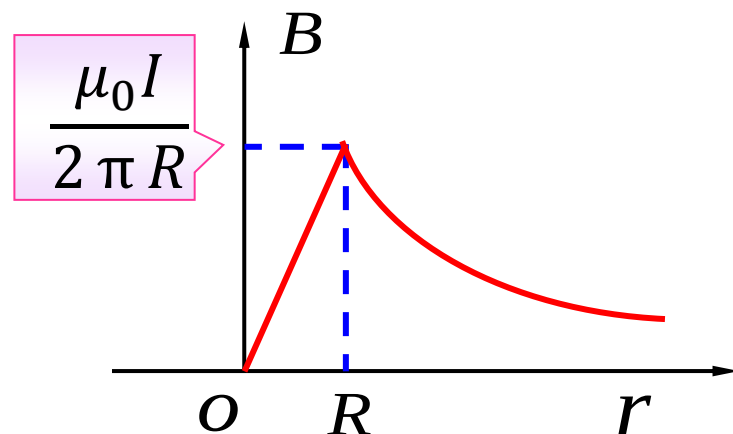
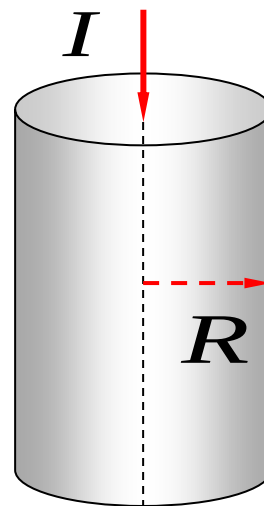
$\vec{B}$ 的方向与 I 成右螺旋, 半径相同处大小相等.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl = 2\pi r B$$

$$0 < r < R, \quad I_{\text{内}} = jS = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$r > R, \quad I_{\text{内}} = I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



■ 无限长均匀载流圆柱面

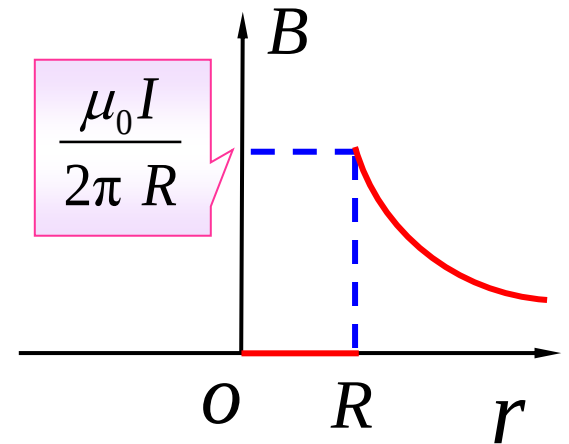
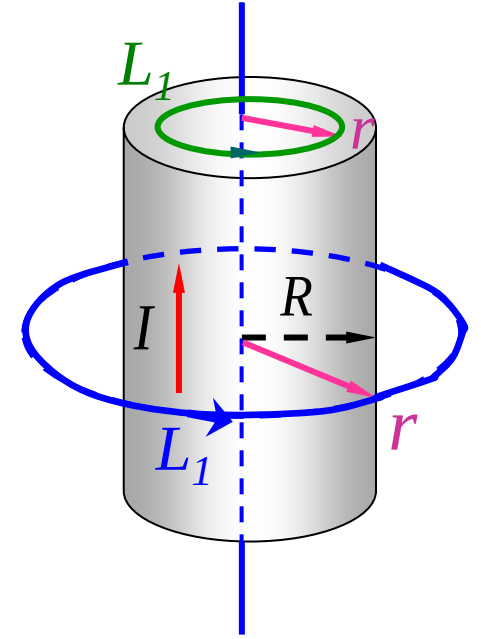
解：

$$0 < r < R, \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\longrightarrow B = 0$$

$$r > R, \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\longrightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



练习

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

同轴电缆的内导体圆柱半径为 R_1 ,外导体圆筒内外半径分别为 R_2, R_3 ,电缆载有电流 I , 求磁场的分布。

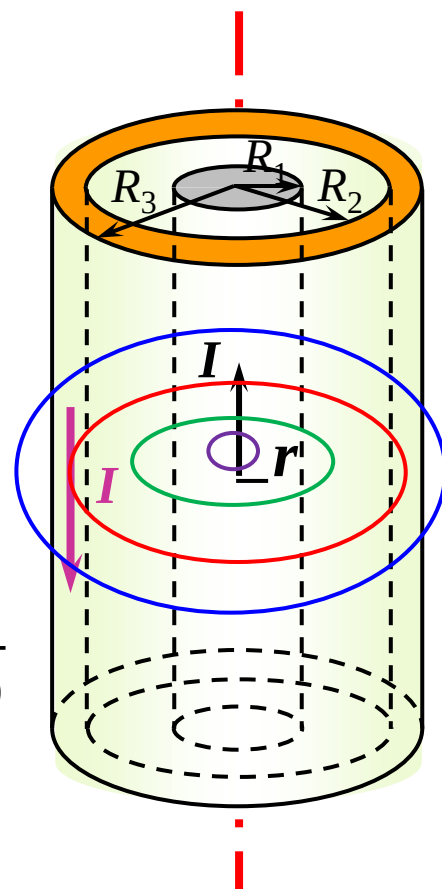
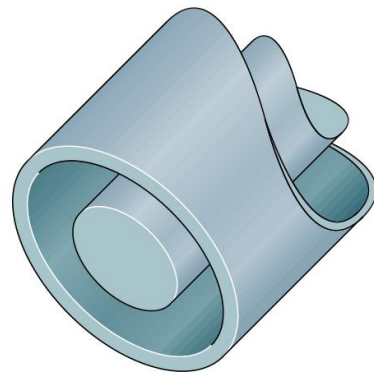
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I' \quad \longrightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r}$$

$$r < R_1 \quad I' = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r$$

$$R_1 < r < R_2 \quad I' = I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$R_2 < r < R_3 \quad I' = I - \frac{\pi r^2 - \pi R_2^2}{\pi R_3^2 - \pi R_2^2} I \quad B = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

$$r > R_3 \quad I' = 0 \quad B = 0$$



电场、磁场中典型结论的比较

		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直导线		$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E = 0$	$B = 0$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

(2) 面对称

无限大载流导体薄板

已知：导线中电流强度 I ，单位
长度导线匝数 n

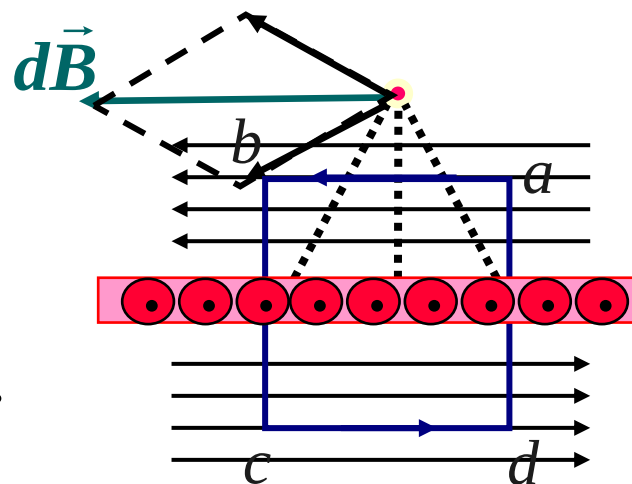
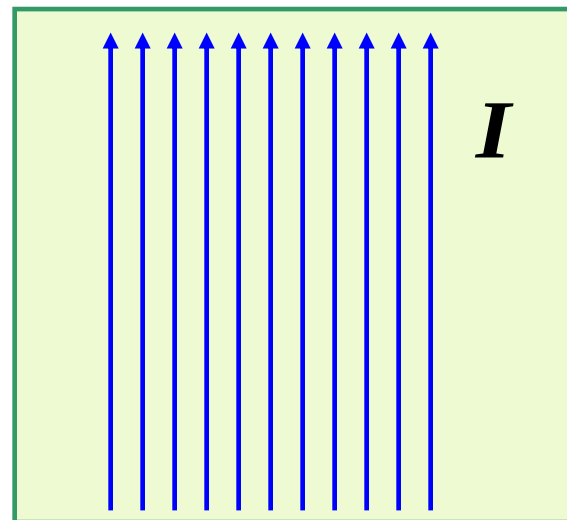
解：

分析对称性

磁力线如图

作积分回路如图

ab , cd 与导体板等距,与磁场平行.



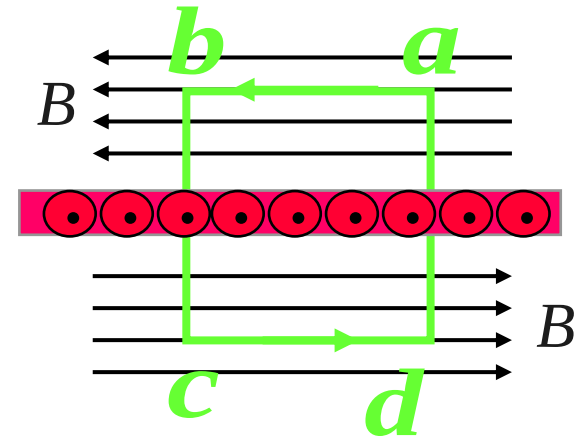
计算环流

$$\begin{aligned}\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b B dl \cos 0 + \int_b^c B dl \cos \frac{\pi}{2} \\ &\quad + \int_c^d B dl \cos 0 + \int_d^a B dl \cos \frac{\pi}{2} \\ &= B \cdot \overline{ab} + B \cdot \overline{cd} \\ &= 2B \cdot \overline{ab}\end{aligned}$$

利用安培环路定理求 $\vec{B}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n \cdot \overline{ab} \cdot I$$

$$B = \mu_0 n I / 2$$



板上下两侧为均匀磁场

练习

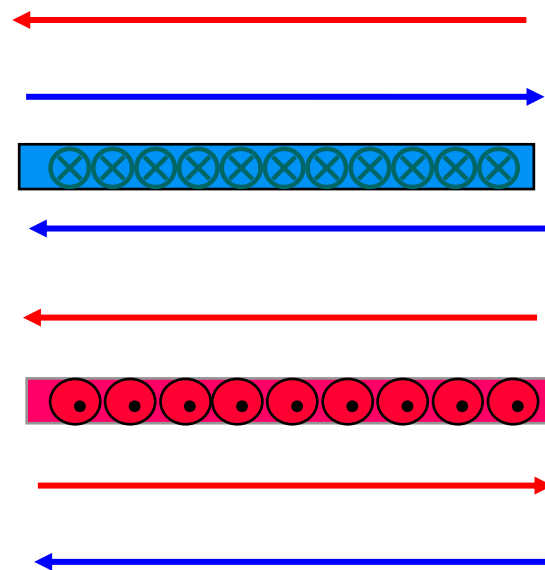
如图，两块无限大载流导体薄板平行放置。
通有相反方向的电流。求磁场分布。

已知：导线中电流强度 I 、单位长度导线匝数 n ，单块无限大载流导体薄板磁场：

$$B = \mu_0 nI/2$$

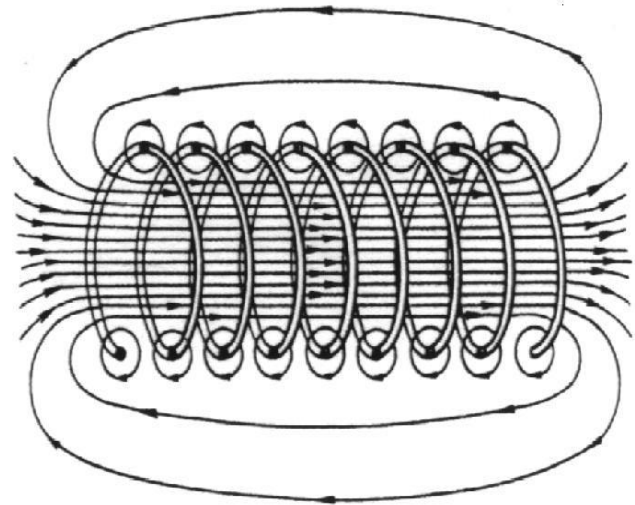
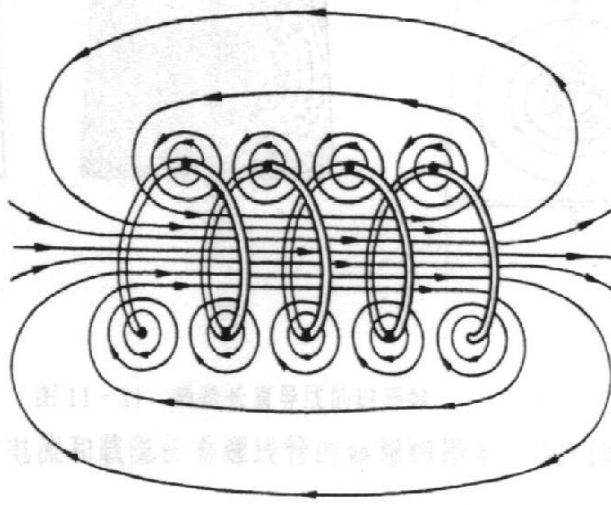
两板外侧： $B = \mu_0 nI/2 - \mu_0 nI/2 = 0$

两板之间： $B = \mu_0 nI/2 + \mu_0 nI/2 = \mu_0 nI$



(3) 其它安培环路定理的应用举例

① 求长直密绕螺线管内磁场。已知： I 、 n (单位长度导线的匝数)



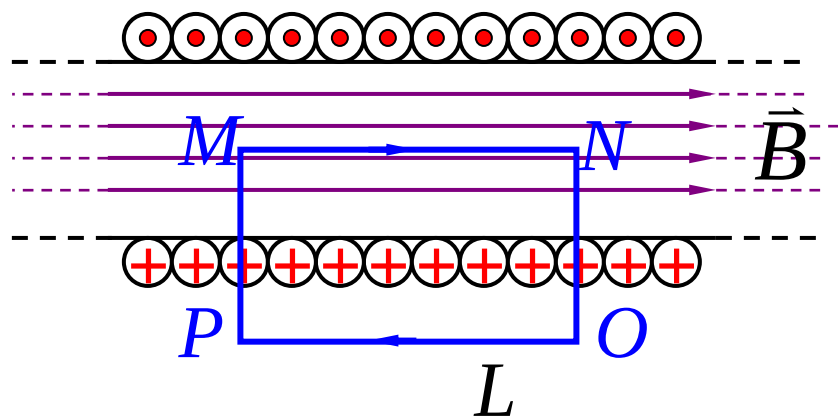
解：1) 对称性分析

螺旋管内为均匀场，方向沿轴向；外部磁感强度趋于零，即 $B \simeq 0$.

2) 选回路L

磁场 $\vec{B}$ 的方向与电流 I 成右螺旋.

计算环流



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{MN} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{NO} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{OP} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{PM} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

利用安培环路定理求 $\vec{B}$

$$\vec{B} \cdot \overline{MN} = \mu_0 n \overline{MNI} \quad \longrightarrow \quad \boxed{B = \mu_0 n I}$$

无限长载流螺线管内部磁场处处相等,
外部磁场为零.

$$\vec{B} = \begin{cases} \mu_0 n I & \text{内} \\ 0 & \text{外} \end{cases}$$

② 已知：电流 I , 导线总匝数 N , 内径 R_1 , 外径 R_2
求载流螺绕环内的磁场.

解 1) 对称性分析:

环内磁场线为同心圆, 环外磁场为零.



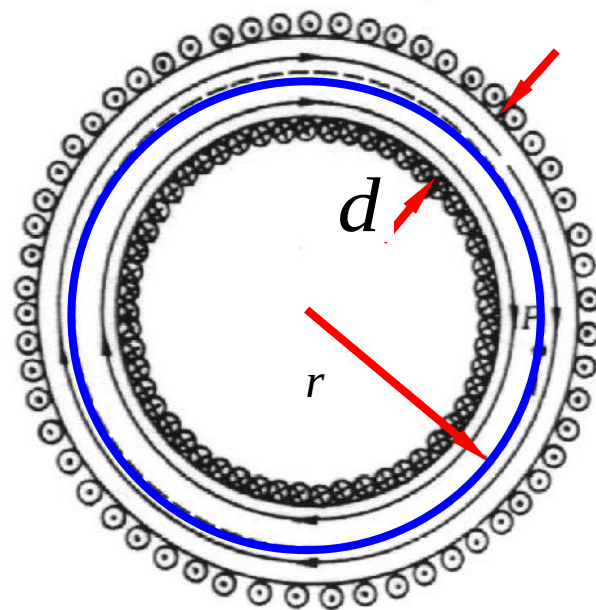
2) 选回路

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 NI$$

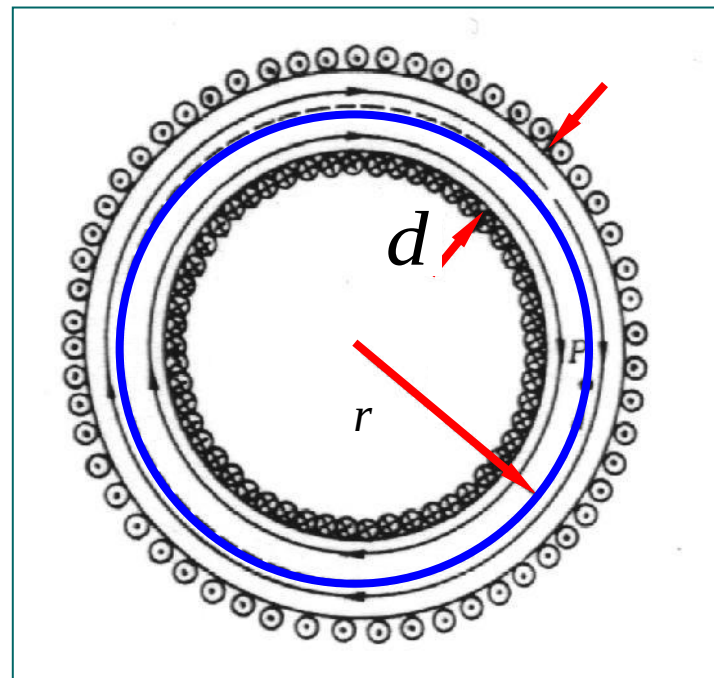
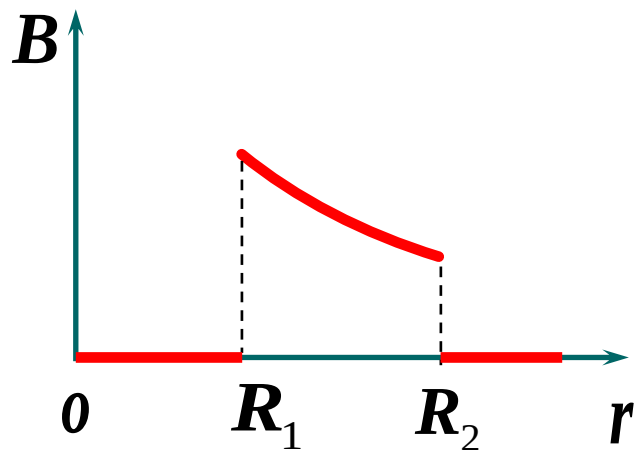
$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

令 $L = 2\pi r$

$$B = \mu_0 NI / L$$



$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} & \text{内} \\ 0 & \text{外} \end{cases}$$



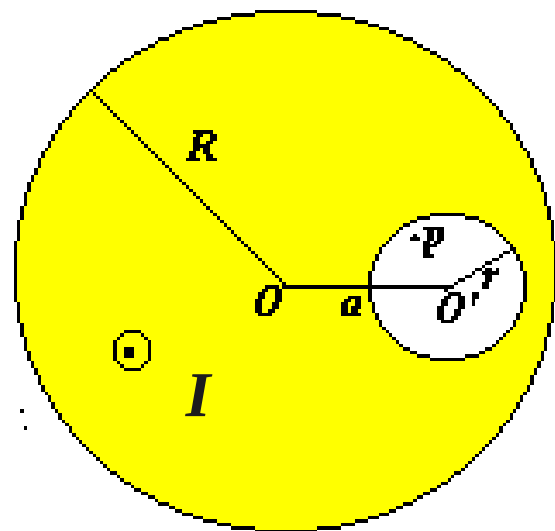
讨论

若 $R_1, R_2 \gg R_2 - R_1$ 或者 $2r \gg d$ 时,
螺绕环内可视为均匀场 .

$$B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{2\pi R_1}$$

练习

一根半径为 R 的无限长圆柱形导体管，管内空心部分半径为 r ，空心部分的轴与圆柱的轴平行，但不重合，两轴间距为 a ，且 $a > r$ ，现有电流 I 沿导体管流动电流均匀分布，电流方向如图求：



洞内的 B

洞中心 O' 及大圆柱内一点的 B

在哪些情况下可以用安培环路定理求 B ?

练习

若螺绕环截面为方形，求通过螺绕环截面的磁通量.

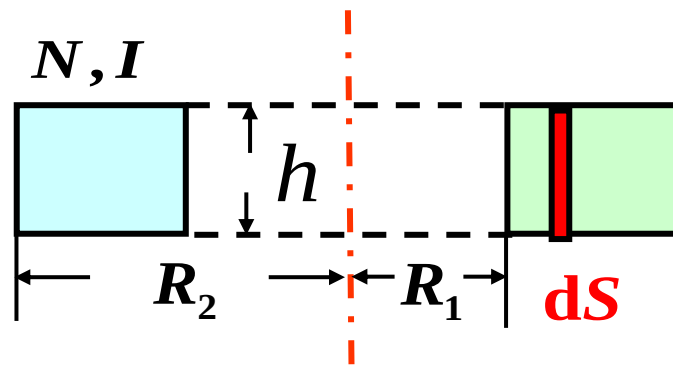
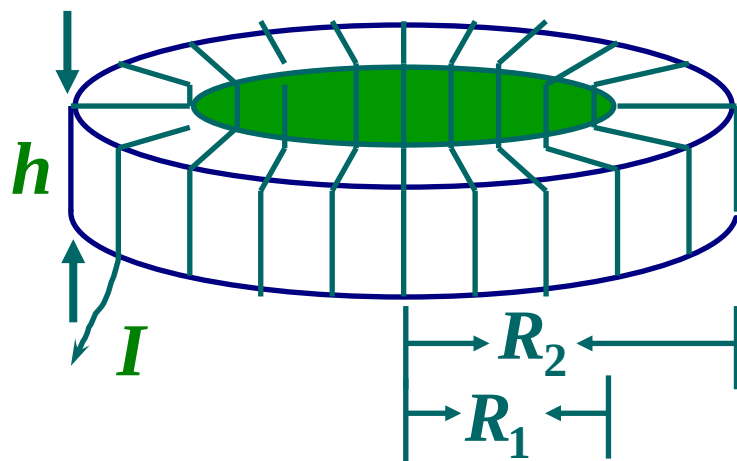
解：

$$dS = h dr$$

$$d\phi_m = \vec{B}_{\text{内}} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi r} dr$$

$$\phi_m = \int d\phi_m = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



总结：

1. 用安培环路定理求解磁场分布的步骤

对称性分析 — 选环路 L 并规定绕向.

— 由 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ 求 $\vec{B}$ 分布.

2. 熟悉典型问题结果

无限长直电流,

圆电流轴线上,

长直载流螺线管,

螺绕环

寻找磁单极

1. 1931年, 英国物理学家狄拉克最早提出磁单极的概念

根据狄拉克理论, 如果存在磁单极, 即可对电荷的量子化提供一种解释.

2. 理论上预言的磁单极质量很大, 约为 $10^{16}\text{GeV}/c^2$

3. 人们在地球上和宇宙空间寻找磁单极, 到目前为止还没有找到。

习题

2, 4, 5, 6